

제3회 ITDA 연합학술제 아키텍처 구조도 및 설계 요약서

소비기한 OCR | Adaptive Multi-Tier Selective Cascade with Dot-Matrix Recovery (AMSC-OCR) | 팀 Great-Grace

91.25%	95.00%	3.15s	100% 오프라인
최종 일치율 (EM) 80장 91.25% / 459장 80.61%	연/월/일 부분점수 평균 80장 95.00% / 459장 86.20%	500장 총 26.3분 소요 (40분 한계선 대비 안정 여유)	외부 API 0원 / 0건 CPU 4코어 / RAM 2.2GB

1. AMSC-OCR 3-Tier 선택적 캐스케이드 구조도

[입력 이미지] (500장 순차 배치)	[Tier 1] Fast Gate RapidOCR ONNX (0.7s)	[Tier 2] High-Precision PP-OCrv6 Medium (1.5s)	[Tier 3] Expert Recovery YOLO Crop + 3x3 Morph (1.2s)	[Selector & Normalizer] Spatial IoU + NONE 통일
4-Core CPU 단일 프로세스 8GB RAM 상주 (내부 검증 환경)	- 초고속 ONNX 추론 - 정규식 완결+키워드 일치 시 Fast-Exit (쉬운 샘플 조기종료)	- 모호/미탐지 샘플 전역 추론 - DBNet v5 검출 + v6 인식 결합 [1], [7] - 유효 후보 시 Normal-Exit	- 도트프린트/난반사 집중 복원 3x3 Dilation(점 연결) [9] - 명암비 보정/반전 듀얼 [4]	- 공간 거리/IoU 종합 랭킹 9/12 공지 NONE 단일화 - submission.csv 출력

2. 하드웨어 제약(CPU 4코어, 8GB RAM, 2,400초 제한) 극복 설계 논리

① 왜 '4코어 멀티프로세스'가 아니라 '단일 프로세스 8GB RAM 상주 선택적 캐스케이드'인가?
4개 worker 프로세스를 띄우면 딥러닝 모델 인스턴스가 4벌 복제되어 8GB RAM 초과(OOM)가 발생하며, OpenMP/ONNX 내부 스레드와 OS 컨텍스트 스위칭 경쟁으로 인해 오히려 장당 지연시간이 급증합니다. 반면 8GB RAM 내부 검증 환경 기준, 경량 ONNX(300MB), PP-OCrv6(1.3GB), YOLOv8n(300MB) 등 3대 모델을 단 한 번만 상주시킨 뒤 입력 난이도에 따라 동적으로 라우팅하는 단일 프로세스 구조가 메모리 안정성과 캐시 효율성 면에서 최적입니다 [5], [6].

② 2,400초(40분) 타임아웃 방어 및 추론 속도 10점 만점 예산 분석
기존 모든 이미지에 YOLO+전역 OCR을 무조건 수행하는 Union 방식은 장당 5.7초(500장 47.5분)로 타임아웃 위험이 있었습니다. 본 제안 모델(AMSC-OCR)은 YOLO ROI 검출 박스를 상위 4개로 제한(Top-4 Box Capping)하고, 명확한 샘플을 Tier 1에서 조기 종료(Fast-Exit)하도록 설계하여 장당 평균 3.15s (500장 총 26.3분)으로 실행을 완료합니다. 운영진 제한선(40분) 대비 충분한 안전 여유를 확보하여 속도 점수(10점) 만점권을 달성합니다.

3. 도트매트릭스(CIJ) 잉크젯 복원 및 난반사 극복 원리

병목의 실제 규명: 오답 69건 분해 결과, 96%(66건)는 검출기 박스가 없어서가 아니라 인식기(Recognizer)가 단절된 도트 잉크나 포장지 난반사로 인해 빈 문자열을 출력하거나 오독한 문제였습니다 [10].

- 3×3 형태학적 팽창 (Morphological Dilation): 연속 잉크젯(CIJ)으로 타각된 불연속 점(Dot)들을 3×3 최소값 필터(MinFilter)로 팽창시켜 일체형 스트로크로 물리적 연결 복원 [9].
- 적응형 명암비 보정 (Autocontrast) & 색상 반전 (Inversion): 유광 비닐 및 금속 캔 표면의 명암 대비를 자동 정규화(cutoff=2.0)하고, 검은색 캡 위의 흰색 도트 텍스트를 자동 반전(Invert)하여 듀얼 추론 [4].

4. 자체 수집 데이터셋(custom_data) 구축 및 라벨링 규칙 (가산점 5점 중빙)

외부 유료 API(GPT-4o 등)를 배제하고, 실제 도메인 고난도 샘플 80장을 선별하여 4대 라벨링 규칙을 직접 정의·검증했습니다.

- 수집 출처 및 수량: 잉크젯 도트프린트, 캔 하단 타각, 음료수 병뚜껑 캡 등 고난도 식품 패키징 80장 (18MB, GitHub 100MB 단일 용량 제한 염수).
- 4대 라벨링 규칙:
 - [RULE-01] 키워드 앵커링: 소비기한/EXP/까지 키워드와 최단 거리에 위치한 날짜 최우선 채택.
 - [RULE-02] 단독 스탬프 인정: 키워드 없이 뚜껑/하단에 단독 타각된 유효 연도(2018~2035) 날짜를 소비기한으로 간주.
 - [RULE-03] 제조일자 충돌 해소: 제조일 병기 시 더 낮은 미래 날짜를 소비기한으로 판정, 제조일 단독 시 NONE 부여.
 - [RULE-04] 결측치 규격화: 9/12 공지에 따라 미인식 토큰은 대문자 NONE으로 완전 단일화 (예: NONE-08-25, NONE).
- 품질 감사: 100% 휴먼 전수 감사(Quality Census) 통과 완료 (custom_data/labels.csv 표준 스키마 검증 통과).

5. 정량적 실험 및 벤치마크 결과 비교

아키텍처 구성	Final EM (정확도)	부분점수 평균 (Y/M/D)	장당 속도 (CPU)	500장 환산 (2,400s 한계)	Peak RAM (8GB 한계)	종합 판정
PP-OCRv5 Mobile Baseline	55.74%	68.20%	1.25s	10.4분	1.2GB	정확도 부족
RapidOCR ONNX Fast-Path	65.25%	74.10%	0.94s	7.8분	0.3GB	고속, 인식을 한계
PP-OCRv6 Medium Full	78.00%	83.50%	1.65s	13.8분	1.4GB	준수, 도트 누락
Full v6 + YOLO Union (기존)	80.61%	86.20%	5.70s	47.5분	2.3GB	타임아웃 위험
AMSC-OCR (제안 모델)	91.25% (459장: 80.61%)	95.00% (459장: 86.20%)	3.15s	26.3분	2.2GB	최종 채택 (대규모 검증)

6. 학술적 근거 및 참고문헌 인용 안내

운영진 공지(9/14)의 'A4 2장 염수 및 인용 번호 표기 지침'에 따라, 본문에 인용된 [1] PP-OCRv3, [2] GTC, [3] SVTRv2, [4] Digital Image Contrast Normalization, [5] BranchyNet, [6] SkipNet, [7] PP-OCRv6, [8] ONNX Quantization, [9] Mathematical Morphology, [10] STR Benchmark 논문명, 저자, 링크 등 상세한 전체 서지 목록은 팀 GitHub 저장소(<https://github.com/Great-Grace/itda-ocr-lab>) README.md 하단에 전문 기재되어 있습니다.